

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ
1 ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ
§ 1.1, 1.2

1. $\vec{SB} = -(\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 + \vec{F}_5)$.
2. (i) Παραλληλόγραμμο, (ii) Έχει ίσες διαγώνιες, (iii) Ορθογώνιο.
3. (i) $\vec{\alpha} + \vec{\beta}$, (ii) $\vec{\beta} - \vec{\alpha} - \vec{\gamma}$,
(iii) $\vec{\zeta} - \vec{\varepsilon} - \vec{\delta} + \vec{\gamma} - \vec{\beta} - \vec{\alpha}$.
4. $\vec{AB} = \vec{GE}$.
5. $\vec{AB} - \vec{\Delta\Gamma} = (\vec{OB} - \vec{OA}) - (\vec{OG} - \vec{OD})$.
6. $\vec{\beta} - \vec{\alpha}$.
7. Να πάρετε σημείο αναφοράς.

§ 1.3 Α' Ομάδας

1. 1, $\uparrow\uparrow \vec{\alpha}$.
2. (i) $2\vec{\beta} - 3\vec{\alpha}$, (ii) $\frac{1}{4}\vec{\alpha} - \frac{7}{4}\vec{\beta}$.
3. $\vec{BM} = 2\vec{MG}$ κτλ.
4. (i) $\vec{\beta} + \vec{\alpha}$, $\frac{1}{3}(\vec{\beta} + \vec{\alpha})$, $\vec{\beta} - \vec{\alpha}$, $\frac{1}{3}(2\vec{\alpha} - \vec{\beta})$,
 $\frac{2}{3}(2\vec{\alpha} - \vec{\beta})$ (ii) Συνευθειακά
5. $\vec{GE} = 3\vec{AG}$
6. $\vec{KA} = -3\vec{KM}$
7. $\vec{AD} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AG})$ κτλ.
8. $\vec{OK} = \frac{1}{2}(\vec{OB} + \vec{OG})$ κτλ.
9. $\vec{AB} + \vec{AD} = 2\vec{AN}$ κτλ.
10. $\vec{AB} = \vec{GB} - \vec{GA}$ κτλ.
11. $\vec{\Delta E} = \vec{AE} - \vec{AD}$ κτλ.

§ 1.3 Β' Ομάδας

1. Να δείξετε ότι $\vec{E\Delta} = \vec{AG}$
2. $\vec{EG} = \frac{\kappa-1}{\kappa}\vec{EZ}$
3. Να εκφράσετε την ισότητα
 $x\vec{KA} + y\vec{KB} + z\vec{KG} = \vec{0}$ με σημείο αναφοράς το A .
4. $\vec{MA} = -\frac{\kappa}{\lambda}\vec{MB}$, $\vec{MA} = \frac{\kappa}{\lambda}\vec{MB}$ κτλ.
5. Να πάρετε το A ως σημείο αναφοράς.
6. $\vec{A\Delta} = \vec{B\Gamma}$
7. Να πάρετε σημείο αναφοράς O .
8. Να πάρετε σημείο αναφοράς το A .
9. $\vec{r} = \vec{\beta} + y(\vec{\beta} - \vec{\alpha})$, $\vec{r} = 5\vec{\alpha} + x(3\vec{\beta} - 5\vec{\alpha})$
κτλ.

§ 1.4 Α' Ομάδας

2. 2,1 4,3 6,5 $|\beta + 2|$, $|\alpha - 1|$ $|y|$, $|x|$
3. (i) 2 (ii) 1
4. 2
5. 2
6. ± 2 (3,4)
7. (α) $\frac{1}{2}\vec{i}$, $\vec{i} + \vec{j}$, $\frac{1}{2}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j}$, $2\vec{j}$, $2\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j}$,
 $2\vec{i} + \vec{j}$
(β) $\frac{1}{2}\vec{i} + \vec{j}$, $-\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}$, $-\vec{i}$, $-\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j}$,
 $-\frac{1}{2}\vec{i}$, $\vec{i} - 2\vec{j}$, $-2\vec{i} + \frac{3}{2}\vec{j}$
8. (i) $(-3, 0)$ (ii) $(0, -3)$

§ 1.4 Β' Ομάδας

1. $A(1,1)$, $B(2,4)$, $\Gamma(4,3)$, $\Delta(4,2)$ και $E(1,0)$
2. 5 ή -1
3. Έστω $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $\Gamma(x_3, y_3)$, $\Delta(x_4, y_4)$ οι κορυφές του τετραπλεύρου.
4. Τριγωνική ανισότητα για τα σημεία $A(\alpha_1, \beta_1)$, $B(\alpha_2, \beta_2)$ και $\Gamma(x, y)$.
5. Να σχεδιάσετε τα $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$ και $\vec{r}$ με κοινή αρχή.

§ 1.5 Α' Ομάδας

1. (i) 13, -78, -25 (ii) $2\kappa + 5\lambda = 0$
2. 62, $24\sqrt{5}$, 48, $24\sqrt{5}$
3. (i) -1 (ii) $-\frac{1}{2}$
4. $\left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}\right), \left(-\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{-3}{\sqrt{13}}\right)$
5. 0
6. (i) $-\frac{3}{4}$ (ii) $\frac{1}{7}$ (iii) $\frac{4}{3}$
7. $\frac{2\pi}{3}$
8. $\vec{\alpha} \cdot (\vec{\alpha} - \vec{\beta}) = 0$
9. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$
10. $\vec{v} \cdot \vec{\beta} = 0$
11. $\overline{AB} \cdot \overline{\Gamma\Delta} = 0$
12. $\vec{\beta} = -\frac{9}{5}\vec{\alpha} + \left(-\frac{22}{5}, \frac{-11}{5}\right)$
13. 15, $\sqrt{593}$
14. -15
15. (i) $\vec{\alpha} \uparrow \uparrow \vec{\beta}$ (ii) $\vec{\alpha} \uparrow \downarrow \vec{\beta}$

§ 1.5 Β' Ομάδας

1. $(\lambda\vec{\alpha} + \mu\vec{\beta})^2 \geq 0$, $\lambda = \mu = 0$.

2. Να χρησιμοποιήσετε τη σχέση $|\vec{\alpha}|^2 = \vec{\alpha}^2$.
3. (i) Να υπολογίσετε τα γινόμενα $\vec{\alpha} \cdot \vec{u}$ και $\vec{\beta} \cdot \vec{u}$, (ii) $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.
4. $(2\vec{\alpha} + \vec{\beta})^2 = (-\vec{\gamma})^2$ κτλ.
5. Να χρησιμοποιήσετε την ταυτότητα:
 $(x^2 + y^2)(\alpha^2 + \beta^2) - (\alpha x + \beta y)^2 = (\beta x - \alpha y)^2$.
6. Να πάρετε το εσωτερικό γινόμενο των διανυσμάτων $\vec{u} = (\alpha, \beta)$ και $\vec{v} = (\gamma, \delta)$.
7. (i) $-(\vec{\alpha} + \vec{\beta})$, $(\vec{\alpha} - \vec{\beta})$, (ii) 0.
8. (i) $\vec{\beta} - \vec{\alpha}$, $\vec{\gamma} - \vec{\alpha}$, $\vec{\gamma} - \vec{\beta}$.
9. $\overline{B\Theta} \cdot \overline{\Gamma Z} = 0$
10. $\overline{AB'} = \text{προβ}_{\overline{AB}} \overline{A\Gamma}$ και $\overline{AA'} = \text{προβ}_{\overline{AA}} \overline{A\Gamma}$.
11. Να πάρετε το αντιδιαμετρικό του B.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Αρκεί να δείξουμε ότι $\overline{AB} \parallel \overline{A\Gamma}$.
2. Αρκεί να δείξουμε ότι $\overline{AM} = \frac{1}{2}(\overline{AB} + \overline{A\Gamma})$.
3. $|\overline{AM}| = 4$
4. Αρκεί να δείξουμε $|\vec{\alpha}| \cdot |\vec{\beta}| \cdot \eta\mu\omega \leq |\vec{\beta}|$, όπου ω η γωνία $\vec{\alpha}$, $\vec{\beta}$.
5. (i) Αρκεί να δείξουμε ότι $\overline{AH} \cdot \overline{B\Gamma} = \overline{BH} \cdot \overline{A\Gamma} = 0 = \overline{GH} \cdot \overline{AB}$,
 (ii) $\frac{1}{3}(\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma})$, (iii) $\overline{OG} = \frac{1}{2}\overline{GH}$.
6. Να πάρετε το αντιδιαμετρικό του A.
7. Αρκεί να δείξουμε ότι $\overline{GI} = \overline{AG}$.
8. $K\left(\frac{\alpha}{2}, \frac{\alpha}{2}\right), \Lambda\left(-\frac{\beta}{2}, \frac{\beta}{2}\right), M\left(\frac{\alpha-\beta}{2}, -\frac{\alpha+\beta}{2}\right)$

2 Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

§ 2.1 Α' Ομάδας

- (i) 1, (ii) 2, (iii) $-\frac{1}{2}$.
- (i) $\omega = \frac{\pi}{4}$, (ii) $\omega = \frac{\pi}{4}$,
(iii) $\omega = \frac{\pi}{2}$, (iv) $\omega = 0$.
- (i) $y = -\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}$, (ii) $x = 1$, (iii) $y = -x$.
- (i) $y = 3x + 3$, $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$, $y = -2x - 2$,
(ii) $y = 3x + 3$, $y = \frac{1}{2}x + 3$, $y = -2x + 3$.
- (i) Τα ζεύγη των απέναντι πλευρών του $AB\Gamma\Delta$ είναι παράλληλα και οι διαγωνιές του τέμνονται κάθετα,
(ii) $y = -x + 4$, $y = x$.
- $\lambda_{AB} = \lambda_{A\Gamma} = 1$.
- $y = -x + (\eta\mu\theta + \sigma\upsilon\nu\theta)$, $\theta = -\frac{\pi}{4}$.
- $y = x + 1$.

§ 2.1 Β' Ομάδας

- $y = x + 3$, $y = -x + 1$.
- $y = x + 3$, $y = -2x + 6$, $B(-3, 0)$, $\Gamma(4, -2)$,
 $y = -\frac{2}{7}x - \frac{6}{7}$.
- $x = 2$
- (i) $y = \frac{-1}{\lambda_K}x + \frac{\lambda + \kappa}{\lambda_K}$, $AP = \sqrt{\lambda^2 + \frac{1}{\kappa^2}} = BQ$
- $y - \beta = -\frac{\beta}{\alpha}x$ κτλ.
- $y = -\frac{2}{3}x + 6$.

§ 2.2 Α' Ομάδας

- Δεν υπάρχει $\mu \in \mathbf{R}$ που να μηδενίζει συγχρόνως τους συντελεστές των x και y . $\mu = 1$, $\mu = 0$, $\mu = 0$.
- (i) $y = -\frac{3}{2}x$, (ii) $\Gamma\left(-\frac{12}{13}, \frac{18}{13}\right)$.
- $y = \frac{1}{4}x - 6$.
- (i) $\Delta(2, 4)$, (ii) $\sigma\upsilon\nu\theta \cong 0,416$
- $\lambda = -2$ ή $\lambda = 0$.
- $\kappa = -1$

§ 2.2 Β' Ομάδας

- (i) Δύο ευθείες κάθετες μεταξύ τους
(ii) Δύο ευθείες κάθετες μεταξύ τους.
- Διέρχονται από το σημείο $A(-1, 2)$.
- Διέρχονται από το σημείο $M(1, 1)$.
- $\varphi = 45^\circ$.
- $y = x = \frac{\alpha\beta}{\alpha + \beta}$.
- $K\left(\frac{2}{5}, \frac{9}{5}\right)$.
- $y = \frac{\alpha}{\beta}x - \frac{\alpha^2}{\beta}$.

§ 2.3 Α' Ομάδας

- (i) $\sqrt{2}$, (ii) $2\sqrt{5}$, (iii) $\frac{6\sqrt{13}}{13}$ (iv) 0.
- (i) $\lambda_{e_1} = \lambda_{e_2} = \frac{5}{8}$, (ii) $51\frac{\sqrt{89}}{89}$, $\frac{68\sqrt{89}}{89}$
(iii) $\frac{119\sqrt{89}}{89}$.
- (i) $\lambda_{e_1} = \lambda_{e_2} = \frac{4}{3}$, (ii) $d = 3$.
- $M(12, -2)$.
- $y = -3x \pm 5\sqrt{10}$.

$$6. y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2} - 2\sqrt{13}, \quad y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2} + 2\sqrt{13}.$$

$$7. (i) 9, (ii) 35, (iii) 0.$$

$$8. M(0,0) \quad \text{ή} \quad M(14,0).$$

$$9. M(7,2) \quad \text{ή} \quad M(1,0).$$

$$10. E = 20.$$

§ 2.3 Β' Ομάδας

$$1. y = x \quad \text{ή} \quad y = -x$$

$$2. M\left(\frac{-15}{2}, 0\right) \quad \text{ή} \quad M\left(\frac{10}{3}, 0\right).$$

$$3. y = (6 + 4\sqrt{2})x - 4 - 4\sqrt{2}, \\ y = (6 - 4\sqrt{2})x - 4 + 4\sqrt{2}, \quad y = -2x + 4.$$

$$4. \text{Ο άξονας } y'y \text{ και η } y = \frac{-4}{3}x.$$

$$5. M\left(-\frac{37}{7}, -\frac{23}{7}\right) \quad \text{ή} \quad M(-9, -7).$$

$$6. \text{Πρέπει το εμβαδόν του } AB\Gamma \text{ να ισούται με } 0.$$

$$7. (i) \text{ Αν } M\left(\frac{\alpha}{2}, \frac{\beta}{2}\right) \text{ το μέσον του } AB, \text{ το εμβαδόν του τριγώνου } MPQ \text{ ισούται με } 0.$$

$$(ii) \lambda_{AB} \lambda_{PQ} = -1,$$

$$(iii) p = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{2\alpha}, \quad q = \frac{\beta^2 - \alpha^2}{2\beta}.$$

$$8. 2x - 16y - 1 = 0, \quad 64x + 8y + 33 = 0.$$

$$9. y = \frac{4}{3}x + \frac{1}{3} \quad \text{ή} \quad y = \frac{3}{4}x + \frac{3}{2}.$$

$$10. -3x + 4y - 11 = 0, \quad -3x + 4y + 21 = 0.$$

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

$$1. x = 1 \quad \text{ή} \quad y = 0.$$

$$2. x + y = 1$$

$$3. \text{Αποδείξτε ότι η ευθεία που διέρχεται από τα δύο σημεία επαληθεύεται από το τρίτο.}$$

$$4. \beta^2 x - \alpha^2 y + \alpha\beta(\alpha - \beta) = 0.$$

$$5. d = \frac{\beta(A - \alpha)}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}.$$

$$6. (i) x - (2 + \sqrt{3})y = 0, \quad x - (2 - \sqrt{3})y = 0.$$

$$7. (i) |\alpha| = |\beta|, \quad (ii) \alpha_1\beta_2 + \alpha_2\beta_1 = 0.$$

$$8. E(1, \sqrt{3}), \quad Z(2 + \sqrt{3}, 1).$$

3 ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ

§ 3.1 Α' Ομάδας

$$1. (i) x^2 + y^2 = 4, \quad (ii) x^2 + y^2 = 2(\alpha^2 + \beta^2), \\ (iii) x^2 + y^2 = 2, \quad (iv) x^2 + y^2 = \alpha^2 + \beta^2.$$

$$2. (i) y = 2x + 5 \quad \text{ή} \quad y = 2x - 5 \\ (ii) y = -2x + 5 \quad \text{ή} \quad y = -2x - 5 \\ (iii) x + 2y = 5 \quad \text{ή} \quad x - 2y = 5.$$

$$3. \text{Οι διαγώνιες είναι κάθετες και ίσες.}$$

$$4. y = x - 2.$$

$$5. (i) x^2 + (y - 1)^2 = 4$$

$$(ii) (x - 3)^2 + (y - 5)^2 = 25$$

$$(iii) (x - 4)^2 + (y - 4)^2 = 5^2 \quad \text{ή}$$

$$(x - 4)^2 + (y + 4)^2 = 5^2$$

$$(iv) (x - 6)^2 + (y - 6)^2 = 40$$

$$(v) (x - 6)^2 + (y + 9)^2 = 85$$

$$(vi) (x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 2^2$$

$$(vii) \left(x + \frac{9}{8}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \left(\frac{15}{8}\right)^2.$$

$$6. (i) K(-2, 3), \quad \rho = 4$$

$$(ii) K(5, -6), \quad \rho = 9$$

$$(iii) K\left(-1, \frac{3}{2}\right), \quad \rho = \sqrt{\frac{35}{12}}$$

$$(iv) K(2\alpha, -5\beta), \quad \rho = 3|\beta|.$$

$$7. (i) y = -1 \quad (ii) y = -\beta.$$

$$8. \text{Ο πρώτος εφάπτεται εσωτερικά του δεύτερου στο σημείο } A(-1, 0).$$

§ 3.1 Β' Ομάδας

1. Οι συντεταγμένες των σημείων επαληθεύουν την εξίσωση.
2. Το κέντρο του κύκλου απέχει από την ευθεία απόσταση ίση με την ακτίνα του.
3. Οι εφαπτόμενες του κύκλου στα σημεία $M_1(x_1, y_1)$ και $M_2(x_2, y_2)$ επαληθεύονται από το (x_0, y_0) .
4. Οι συντεταγμένες του M επαληθεύουν την εξίσωση $x^2 + y^2 = 9a^2$ του κύκλου.
5. Ο κύκλος $x^2 + y^2 = (\rho\sqrt{2})^2$.
6. Ο κύκλος $(x-5)^2 + y^2 = 4^2$.
7. Το σημείο $K(2,0)$ καθώς και ο κύκλος με κέντρο $A(-2,0)$ και $\rho = 2\sqrt{2}$.
8. Το κέντρο βάρους του τριγώνου είναι το σημείο $O(0,0)$.
9. Οι συντεταγμένες του σημείου τομής των ευθειών είναι $x = \alpha \sin\theta + \beta \eta\mu\theta$ και $y = \alpha \eta\mu\theta - \beta \sin\theta$
10. $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$.

§ 3.2 Α' Ομάδας

1. (i) $y^2 = -4x$, (ii) $y^2 = -2x$, (iii) $y^2 = 4x$.
2. (i) $E(2,0)$, $\delta : x = -2$,
(ii) $E(-2,0)$, $\delta : x = 2$,
(iii) $E(0,1)$, $\delta : y = -1$,
(iv) $E(0,-1)$, $\delta : y = 1$,
(v) $E(\alpha,0)$, $\delta : x = -\alpha$,
(vi) $E(0,\alpha)$, $\delta : y = -\alpha$
4. $A(4,4)$, $B(-4,4)$.
5. (i) $y = x-1$ (ii) $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$
(iii) $y = x-1$ ή $y = -x-1$.
6. Οι εξισώσεις τους είναι:
 $y = 2x-4$, $y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{4}$

§ 3.2 Β' Ομάδας

1. Τα κοινά σημεία τους είναι $A(1,2)$ και $B(1,-2)$.
2. $B(-1,0)$
3. $B\left(-1, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$
4. Αποδείξτε ότι το κέντρο του κύκλου απέχει από τον $y'y$ απόσταση ίση με την ακτίνα του.
5. $\lambda_{BE} = \lambda_e = \frac{p}{y_1}$.
6. (i) $\overline{EA} \perp \overline{EB}$ (ii) $\overline{EK} \cdot \overline{AB} = 0$
7. $B(-x_1, 0)$, $\Gamma\left(-\frac{p}{2}, y_1\right)$.
Αποδείξτε ότι οι AB , ΓE τέμνονται κάθετα και διχοτομούνται.
8. (ii) Αποδείξτε ότι η εφαπτόμενες στα B και Γ συμπίπτουν.

§ 3.3 Α' Ομάδας

1. (i) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$, (ii) $\frac{x^2}{144} + \frac{y^2}{169} = 1$
(iii) $\frac{x^2}{169} + \frac{y^2}{25} = 1$, (iv) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$
(vi) $\frac{x^2}{5} + \frac{y^2}{\frac{5}{4}} = 1$.
2. (i) Είναι $\alpha = 2$, $\beta = 1$, οπότε ...
(ii) Είναι $\alpha = 13$, $\beta = 6$, οπότε ...
3. Μια κορυφή του τετραγώνου είναι το
 $K\left(\frac{2\sqrt{5}}{5}, \frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$.
4. Οι διαγωνίες του είναι ίσες και κάθετες.
5. Έχουν ίσους συντελεστές διεύθυνσης.
6. (i) $y = -3x+4$ ή $y = -3x-4$
(ii) $y = -2x + \frac{2\sqrt{21}}{3}$ ή $y = -2x - \frac{2\sqrt{21}}{3}$
(iii) $y = -3x+4$ ή $y = 3x+4$

7. Οι διαγώνιες είναι κάθετες και ίσες.

§ 3.3 Β' Ομάδας

1. Οι συντεταγμένες του M επαληθεύουν την εξίσωση της έλλειψης.

2. Πολλαπλασιάστε τις ισότητες κατά μέλη.

3. Ισχύει $(ME') + (ME) = 2\alpha$ και

$$(ME')^2 - (ME)^2 = 4\epsilon\alpha x.$$

4. Πάρτε $x_1 = \alpha \sin \varphi_1$ και $y_1 = \beta \eta \mu \varphi_1$ και βρείτε την εξίσωση της εφαπτόμενης.

5. Δείξτε ότι $(M_1 N_2)^2 = (M_2 N_1)^2$, θέτοντας

$$\epsilon = \frac{\gamma}{\alpha}.$$

6. Αν το M έχει συντεταγμένες $(\alpha \sin \varphi, \beta \eta \mu \varphi)$ το N θα έχει συντεταγμένες $(\alpha \sin \varphi, \alpha \eta \mu \varphi)$.

7. (i) Είναι $(A\Gamma) = \beta^2 \cdot \frac{(\alpha - x_1)}{\alpha |y_1|}$ και

$$(A'\Gamma') = \beta^2 \cdot \frac{(\alpha + x_1)}{\alpha |y_1|}$$

(ii) Αρκεί $\overline{E\Gamma} \perp \overline{E\Gamma'}$ και $\overline{E\Gamma'} \perp \overline{E\Gamma''}$.

8. Είναι $p = \frac{\alpha^2}{x_1}$ και $q = \frac{\beta^2}{y_1}$.

§ 3.4 Α' Ομάδας

1. (i) $\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{144} = 1$, (ii) $\frac{y^2}{36} - \frac{x^2}{64} = 1$

$$(iii) \frac{x^2}{4} - y^2 = 1, (iv) \frac{x^2}{111} - \frac{3y^2}{592} = \pm 1.$$

2. (i) Είναι $\alpha = 4$, $\beta = 3$, οπότε ...

(ii) Είναι $\alpha = \beta = 2$, οπότε ...

(iii) Είναι $\alpha = \sqrt{5}$, $\beta = 12$, οπότε ...

3. Είναι $\frac{\beta}{\alpha} = \epsilon \varphi 30^\circ$, οπότε ...

4. Δείξτε ότι $(O\Gamma) = \gamma$.

5. Βρείτε τις εξισώσεις της εφαπτόμενης και της κάθετης.

6. Η παράλληλη προς την ασύμπτωτη

$$y = \frac{\beta}{\alpha} x \text{ έχει εξίσωση } y = \frac{\beta}{\alpha} x + \delta.$$

7. (i) $y = x - 3$ ή $y = x + 3$

(ii) Δεν υπάρχει

(iii) $y = x - 3$ ή $y = -x + 12$.

§ 3.4 Β' Ομάδας

1. Αν $KLMN$ είναι το ορθογώνιο βάσης της υπερβολής, τότε τα τρίγωνα $E_1 OE$ και AOK είναι ίσα.

2. (i) Είναι $(A\Gamma) = \beta^2 \cdot \left| \frac{x_1 - \alpha}{\alpha y_1} \right|$ και

$$(A'\Gamma') = \beta^2 \cdot \left| \frac{x_1 + \alpha}{\alpha y_1} \right|.$$

(ii) Αρκεί $\overline{E\Gamma} \perp \overline{E\Gamma'}$ και $\overline{E\Gamma'} \perp \overline{E\Gamma''}$.

3. Δείξτε ότι τα τμήματα $M_1 M_2$ και $M_3 M_4$ έχουν το ίδιο μέσο.

4. Βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου τομής M_2 της ζ_1 με την ϵ_2 και υπολογίστε το εμβαδόν του τριγώνου $OM_1 M_2$.

5. Υπολογίστε το συνημίτονο της γωνίας των διανυσμάτων $\vec{\delta}_1 = (\alpha, \beta)$ και $\vec{\delta}_2 = (\alpha, -\beta)$.

6. Πάρτε την εξίσωση της εφαπτόμενης της C_1 στο τυχαίο σημείο της $M_1(x_1, y_1)$ και αποδείξτε ότι αυτή δεν επαληθεύεται από τις συντεταγμένες $(\rho\alpha, 0)$ του A_2 .

§ 3.5 Α' Ομάδας

1. (i) Κορυφή $(1, 0)$, Εστία $(3, 0)$

(ii) Κορυφή $(-2, 0)$, Εστία $(-2, 4)$

(iii) Κορυφή $(4, -2)$, Εστία $(2, -2)$

(iv) Κορυφή $(4, -4)$, Εστία $\left(4, -\frac{11}{2}\right)$.

2. (i) $O'(2, 0)$, $\alpha = 5$, $\beta = 3$

(ii) $O'(-2, 0)$, $\alpha = 2$, $\beta = \frac{1}{2}$

(iii) $O'(4, 2)$, $\alpha = 3$, $\beta = 2$

- (iv) $O'(-3,1)$, $\alpha = 4$, $\beta = 3$.
3. (i) $O'(2,-4)$, $\alpha = 2$, $\beta = \sqrt{21}$
 (ii) $O'(1,2)$, $\alpha = \sqrt{3}$, $\beta = \sqrt{2}$.
4. $\kappa = 3$ ή $\kappa = -5$.
5. $y = x + 1$ ή $y = -x - 1$.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. (i) Ο κύκλος C_λ έχει κέντρο $K(\lambda, 0)$ και ακτίνα $\sqrt{\lambda^2 + 1}$.
 (ii) Οι κύκλοι C_λ διέρχονται από τα σημεία $A(0,1)$ και $B(0,-1)$.
2. (i) $d(K_1, \varepsilon) = \frac{|\beta|}{\sqrt{\lambda^2 + 1}}$, $d(K_2, \varepsilon) = \frac{|2\lambda + \beta|}{\sqrt{\lambda^2 + 1}}$
 (ii) $\left(\lambda = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ και } \beta = \frac{2\sqrt{3}}{3} \right)$ ή $\left(\lambda = -\frac{\sqrt{3}}{3} \text{ και } \beta = -\frac{2\sqrt{3}}{3} \right)$.
3. (ii) (α) Η ημιευθεία $\begin{cases} y = 2 \\ x \geq 1 \end{cases}$
 (β) Η παραβολή $y^2 = 2x$ με εξαίρεση την κορυφή της.
4. (i) $x^2 + (y - 2\beta)^2 = \alpha^2(1 + \lambda^2)$
 (ii) $\lambda = \pm \frac{\beta}{\alpha} \sqrt{3}$
5. $\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{4} = 1$.

6. Κατά τη χρονική στιγμή t τα διανύσματα $\overrightarrow{OA_1}$ και $\overrightarrow{OA_2}$ θα έχουν συντεταγμένες $(4\sigma\omega t, 4\eta\mu\omega t)$ και $(\sigma\omega(-\omega t), \eta\mu(-\omega t))$ αντιστοίχως.
7. Αν (x_0, y_0) είναι οι συντεταγμένες του μέσου M , τότε

$$M_1 \left(\frac{2x_0 + y_0}{2}, y_0 + 2x_0 \right),$$

$$M_2 \left(\frac{2x_0 - y_0}{2}, y_0 - 2x_0 \right).$$

Η υπερβολή έχει εξίσωση $4x^2 - y^2 = 4$.

9. (i) $\varepsilon = \frac{\sqrt{2}}{2}$ και (ii) $\lambda\mu = -\frac{1}{2}$.
10. Αν M είναι το κέντρο του C , τότε
 (i) $d(M, K) - d(M, \varepsilon) = R$ (σταθερό)
 (ii) $d(M, K) + d(M, \Lambda) = R + \rho$ (σταθερό)
 (iii) $d(M, K) - d(M, \Lambda) = R - \rho$ (σταθερό).

11. (i) $\frac{x\sigma\upsilon\nu\varphi}{\alpha} + \frac{y\eta\mu\varphi}{\beta} = 1$
 (ii) $\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$.

4 ΘΕΩΡΙΑ ΑΡΙΘΜΩΝ

§ 4.1 Β' Ομάδας

3. Αρκεί να δείξουμε ότι $\left(\frac{v+1}{v} \right)^v < v$ για κάθε $v \geq 3$.

§ 4.2 Α' Ομάδας

1. (i) $\kappa = 7$ και $v = 5$ (ii) $\kappa = -8$ και $v = 5$
 (iii) $\kappa = -7$ και $v = 6$ (iv) $\kappa = 8$ και $v = 5$.
2. (ii) Θέτουμε $2\kappa = \mu$.
3. Θέτουμε $\alpha = 2\kappa + 1$, $\kappa \in \mathbb{Z}$.
4. Όχι.

§ 4.2 Β' Ομάδας

1. ($\beta = 37$ και $v = 31$) ή ($\beta = 38$ και $v = 14$)
2. Ο x θα είναι ή άρτιος ή περιττός.
3. Οι α^2 , β^2 είναι της μορφής $\alpha^2 = 8\lambda + 1$ και $\beta^2 = 8\mu + 1$, όπου $\lambda, \mu \in \mathbb{N}$.
4. Ο κ είναι της μορφής $\kappa = 5\lambda + v$, $v = 0, 1, 2, 3, 4$.
5. (ii) Εφαρμόζουμε την (i) για τους α, β, x .
 (iii) Καθένας από τους αριθμούς είναι της μορφής $4\lambda + 2$, $\lambda \in \mathbb{Z}$ και άρα δεν είναι τετράγωνο φυσικού αριθμού.

§ 4.3 Α' Ομάδας

- (i) 200, (ii) 40, (iii) 8, (iv) 1.
- $\beta = \kappa\alpha$ και $\delta = \lambda\gamma$.
- Ο 11 θα διαιρεί και τη διαφορά τους.
- $\alpha = \beta + 2\kappa$ όπου κ ακέραιος.
- Με απαγωγή σε άτοπο.
- Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις:
α) Δύο τουλάχιστον από τους α, β, γ είναι άρτιοι,
β) Δύο τουλάχιστον από τους α, β, γ είναι περιττοί.

§ 4.3 Β' Ομάδας

- (ii) Είναι $\alpha^2 = 4\lambda + 1$, $\lambda \in \mathbf{N}$ και $(\lambda + 1)(\lambda + 2) = 2\mu$, $\mu \in \mathbf{N}$.
- Ο α είναι της μορφής $\alpha = 2\kappa$ ή $\alpha = 2\kappa + 1$, $\kappa \in \mathbf{Z}$.
- Υποθέτουμε ότι για κάποιο α ισχύει $\alpha = \kappa^2$ και $\alpha + 1 = \lambda^2$, $\kappa, \lambda \in \mathbf{Z}$.
- Θέτουμε $\alpha = \kappa\beta$.
- (i) Ο α είναι της μορφής $\alpha = 6\kappa + \nu$, $\nu = 0, 1, 2, 3, 4, 5$,
(ii) Είναι: $2\alpha + 1 = (\alpha + 2) + (\alpha - 1)$,
(iii) Είναι: $\alpha^3 + 3\alpha^2 - 4\alpha = (\alpha - 1)\alpha(\alpha + 4) = \dots$
- Με μαθηματική επαγωγή
- Αρκεί ο $\kappa - \lambda$ να διαιρεί τη διαφορά $(\lambda\alpha + \kappa\beta) - (\kappa\alpha + \lambda\beta)$.

§ 4.4 Α' Ομάδας

- (i) 1 (ii) 12 (iii) 12 (iv) 12.
- (i), (ii) Εφαρμόζουμε την ιδιότητα $(\alpha, \beta) = (\alpha - \beta, \beta)$,
(iii) Ισχύει η (ii),
(iv) Θέτουμε $\delta = (\nu + 2, 2)$,
(v) Είναι $(\nu, \nu + 1) = 1$.
- Θέτουμε $\delta = (\alpha + \beta, x + y)$ και αποδεικνύουμε ότι $\delta \mid 1$.

- 5,6. Θέτουμε δ το ΜΚΔ των αριθμών σε καθεμία περίπτωση, οπότε ο δ θα διαιρεί και κάθε γραμμικό συνδυασμό τους.
7. Θέτουμε $\delta = (\alpha, \beta)$ και $\delta' = (\alpha, \beta, \alpha + \beta)$ και αποδεικνύουμε ότι $\delta \mid \delta'$ και $\delta' \mid \delta$.
8. (i) (ii) Θα ισχύει και για $\nu = \alpha$.
9. Θέτουμε $\delta_1 = (\alpha, \gamma)$ και $\delta_2 = (\beta, \gamma)$ και αποδεικνύουμε ότι $\delta_1 \mid 1$ και $\delta_2 \mid 1$.

§ 4.4 Β' Ομάδας

- (i) Θέτουμε $\delta = (\alpha + \beta, \alpha - \beta)$ και αποδεικνύουμε ότι $\delta \mid 2$
(ii) Θέτουμε $\delta = (2\alpha + \beta, \alpha + 2\beta)$ και αποδεικνύουμε ότι $\delta \mid 3$.
- Είναι $\alpha = 4\kappa + 2$, $\kappa \in \mathbf{Z}$ και $\beta = 4\lambda + 2$, $\lambda \in \mathbf{Z}$.
- Αποδεικνύουμε ότι $(2\nu + 3, 5\nu + 7) = 1$.
- Θέτουμε $x = (\alpha, \beta) = [\alpha, \beta]$ οπότε $x \mid \alpha$, $x \mid \beta$, $\alpha \mid x$ και $\beta \mid x$.
- Από $(\beta, \gamma) = 30$ και $(\gamma, \alpha) = 12$ έχουμε ότι $2 \mid (\alpha, \beta)$, άτοπο.
- Διαιρούμε και τα δύο μέλη με δ .
- (i) Θέτουμε $\delta = (\alpha, \beta)$ και $\delta' = (\alpha, \kappa\beta)$ και αποδεικνύουμε ότι $\delta \mid \delta'$ και $\delta' \mid \delta$
(ii) $[\alpha, \kappa\beta] = \frac{\alpha \cdot \kappa\beta}{(\alpha, \kappa\beta)} = \dots$
- $[\alpha\gamma, \beta\gamma, \alpha\delta, \beta\delta] = [[\alpha\gamma, \beta\gamma], [\alpha\delta, \beta\delta]] = \dots$

§ 4.5 Α' Ομάδας

- Εφαρμόζουμε το πόρισμα 4.
- (i) $\alpha = 8$
(ii) $\alpha = 24$.
- (i) Πρέπει $\alpha - \beta = 1$, $\alpha + \beta = 3$
(ii) Πρέπει $\alpha - 2 = 1$ και $\alpha + 2 = p$
(iii) Πρέπει $\alpha - 1 = 1$, $\alpha + 1 = 3$ και $p = 5$.
- Είναι $3p = (\nu - 1)(\nu + 1)$.

5. Είναι $v^3 - 1 = (v - 1)(v^2 + v + 1)$ και $v^3 + 1 = (v + 1)(v^2 - v + 1)$.
6. Είναι $\alpha^2 = 4\kappa + 1$ και $\beta^2 = 4\lambda + 1$.
7. Θα ισχύει $p \mid \alpha$ και άρα $\alpha = \kappa p$, $\kappa \in \mathbf{Z}$.
8. Αν ήταν $(\alpha^\mu, \alpha^\nu) \neq 1$ τότε θα υπήρχε θετικός πρώτος διαιρέτης p του (a^μ, a^ν) .
10. Αν $\alpha = \beta^2$, τότε η κανονική μορφή του β θα είναι $\beta = p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_\kappa^{\beta_\kappa}$.

§ 4.5 Β' Ομάδας

1. Υποθέτουμε κάθε φορά ότι ο ΜΚΔ είναι μεγαλύτερος της μονάδας, οπότε θα έχει έναν θετικό πρώτο διαιρέτη p , και καταλήγουμε σε άτοπο.
2. Όπως και στην 1.
3. Είναι $\alpha = pA$ με $p \nmid A$ και $\beta = p^2 \cdot B$ με $p \nmid B$.
4. (i) $v^4 + 4 = (v^4 + 4v^2 + 4) - 4v^2$
 $= (v^2 + 2)^2 - (2v)^2 = \dots$
- (ii) $8^v + 1 = (2^v)^3 + 1 = x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$
 με $x = 2^v$.
5. Είναι $34\alpha = 43\beta$, οπότε $34 \mid \beta$.
6. Ο p θα είναι της μορφής $p = 3\kappa + \nu$, $\nu = 0, 1, 2$.
7. (i) Είναι $x(x^2 + x + 1) = 1 \cdot 3$
 (ii) Είναι $p = 112 - x(x + 1)$ άρτιος.
8. Οι αριθμοί α, β θα είναι της μορφής $\alpha = p_1^{\alpha_1} \dots p_\kappa^{\alpha_\kappa}$ και $\beta = p_1^{\beta_1} \dots p_\kappa^{\beta_\kappa}$ όπου $p_1, p_2, \dots, p_\kappa$ είναι οι κοινοί και μη κοινοί πρώτοι παράγοντες των α και β .
- (iv) $x = 2 + 3t$ και $y = 1 + 5t$, $t \in \mathbf{Z}$.
3. (i) $x = 2 - 26\lambda$, $y = 1 + 37\lambda$, $\lambda \in \mathbf{Z}$,
 (ii) $x = 31\kappa + 1$, $y = 47\kappa - 1$, $\kappa \in \mathbf{Z}$.
4. (i) Αν είχε θετική ακέραια λύση θα ισχυε $3x + 5y \geq 3 + 5 = 8 \neq -15$,
 άτοπο (ii), (iii) ομοίως.
5. Με $(1, 18), (2, 16), (3, 14), \dots (9, 2), (10, 0)$.

§ 4.6 Β' Ομάδας

1. $(11, 5)$.
2. $x = \rho\pi - \frac{\pi}{3}$, $\rho \in \mathbf{Z}$.
3. $\frac{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}{\delta}$, όπου $\delta = (\alpha, \beta)$.
4. Αφού λύσετε την εξίσωση πάρτε $x > 0$ και $y > 0$.
5. $\frac{33}{91} = \frac{2}{7} + \frac{1}{13}$.

§ 4.7 Α' Ομάδας

2. (i), (ii), (iv).
3. Ο α θα είναι της μορφής $\alpha = 11\kappa + 6$, $\kappa \in \mathbf{Z}$.
4. (i) Θα ισχύει $\alpha = 3\kappa + 2 = 4\lambda + 1$
 (ii) Δεν υπάρχουν.
5. Είναι (i) $2^3 \equiv 1 \pmod{7}$, (ii) $9 \equiv 1 \pmod{8}$
 (iii) $3^3 \equiv -1 \pmod{7}$ και
 (iv) $5^2 \equiv -1 \pmod{26}$.
6. Είναι (i) $5^2 \equiv 1 \pmod{8}$,
 (ii) $3^3 \equiv 2 \pmod{5}$, (iii) $2^4 \equiv 1 \pmod{15}$,
 (iv) $5^2 \equiv 4 \pmod{21}$.
7. Είναι (i) 9 (ii) 43.

§ 4.7 Β' Ομάδας

1. Για κάθε $x \in \mathbf{Z}$ ισχύει $x^2 \equiv 0, 1 \pmod{3}$.
2. Είναι $p \equiv 1, 3, 7, 9 \pmod{10}$.

3. Είναι $\alpha = 5\kappa + 2$, $\kappa \in \mathbf{Z}$
 4. $x = 2\kappa + 1 = 3\lambda + 2$ (Διοφαντική εξίσωση).
 5. $\alpha^5 \equiv \alpha \pmod{2}$ και $\alpha^5 \equiv \alpha \pmod{5}$.
 6. (i) $m \mid (\alpha - \beta)$, (ii) $m \mid n(\alpha - \beta)$
 7. Είναι $\alpha = \beta + \lambda \cdot m$, $\lambda \in \mathbf{Z}$.
 8. (i) Είναι $39 = 3 \cdot 13$ με $(3, 13) = 1$.
 (ii) $111 \equiv -19 \pmod{7}$ και $333 \equiv 4 \pmod{7}$.
 9. (ii) Με απαγωγή σε άτοπο.
 10. $p \equiv 1, 2 \pmod{3}$.
 Αρκεί $3 \mid (p^2 - q^2)$ και $2 \mid (p^2 - q^2)$.
 11. $77 \equiv 7 \pmod{10}$ και $333 \equiv 3 \pmod{10}$.
 12. $2 \equiv -1 \pmod{3}$.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Παίρνουμε τους αριθμούς
 $\alpha, \alpha + 1, \dots, \alpha + (v - 1)$.
 2. $\alpha = 6$, $\beta = 3$, $\gamma = 6$ καθώς και $\alpha = 14$,
 $\beta = 9$ και $\gamma = 1$.
 3. Παίρνουμε τους αριθμούς
 $\alpha, \alpha + 2, \alpha + 4, \dots, \alpha + 2(v - 1)$, όπου α
 περιττός.
 4. (ii) Υποθέτουμε ότι $\frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = \rho \in \mathbf{Z}$
 οπότε $\alpha^2 + \beta^2 = \rho\alpha\beta$.
 5. (i) Με απαγωγή σε άτοπο. Αν $(\alpha, \beta) = \delta$

$$\text{τότε } \left(\frac{\alpha}{\delta}, \frac{\beta}{\delta}\right) = 1 \dots$$

- (ii) Χρησιμοποιούμε το (i).
 6. Με απαγωγή σε άτοπο.
 7. (i) Με τη μαθηματική επαγωγή
 (ii) Ο x θα είναι της μορφής 2^k .
 8. (i) $\alpha^v - 1 = (\alpha - 1)(\alpha^{v-1} + \dots + \alpha + 1)$
 (ii) Υποθέτουμε ότι $v = 2^k \cdot \lambda$, όπου λ
 περιττός > 1 .
 9. (i) $\alpha \equiv v \pmod{8}$, $v = 0, 1, \dots, 7$
 (ii) Με απαγωγή σε άτοπο και με τη
 βοήθεια της (i)
 10. Αρκεί $v = 4\kappa$ ή $v = 4\kappa + 3$, $\kappa \in \mathbf{N}^*$.
 11. $2v = 2(v - 2) + 4$.
 12. $x^2 = y^2 + 24$
 13. Όχι.
 14. (i) $\left(\frac{\alpha}{2}, \frac{\beta}{2}\right) = 1$ (ii) $\left(\frac{\alpha}{4}, \frac{\beta}{4}\right) = 1$
 (iii) $(\alpha, \beta) = 4$ (iv) $\alpha\beta = 96$
 (v) Αν $(\alpha, \beta) = \delta$, τότε $\left(\frac{\alpha}{\delta}, \frac{\beta}{\delta}\right) = 1$.
 15. (ii) Επειδή $72 = 8 \cdot 9$, αρκεί ο αριθμός
 $y425x$ να διαιρείται με το 8 και το 9.
 16. (i) Όχι.
 (ii) Θα συναντηθούν στις 5 Φεβρουα-
 ρίου.

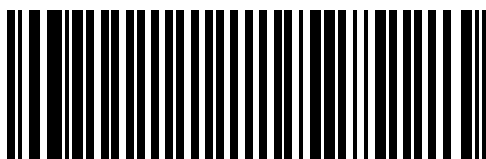
Βάσει του ν. 3966/2011 τα διδακτικά βιβλία του Δημοτικού, του Γυμνασίου, του Λυκείου, των ΕΠΑ.Λ. και των ΕΠΑ.Σ. τυπώνονται από το ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ και διανέμονται δωρεάν στα Δημόσια Σχολεία. Τα βιβλία μπορεί να διατίθενται προς πώληση, όταν φέρουν στη δεξιά κάτω γωνία του εμπροσθόφυλλου ένδειξη «ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ». Κάθε αντίτυπο που διατίθεται προς πώληση και δεν φέρει την παραπάνω ένδειξη θεωρείται κλεψίτυπο και ο παραβάτης διώκεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1129 της 15/21 Μαρτίου 1946 (ΦΕΚ 1946,108, Α').

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος αυτού του βιβλίου, που καλύπτεται από δικαιώματα (copyright), ή η χρήση του σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού / ΙΤΥΕ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ.



Κωδικός Βιβλίου: 0-22-0271

ISBN 978-960-06-2423-6



(01) 000000 0 22 0271 6